CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ

Somme des longueurs des cordes d'un polygone régulier

Énoncé

Soit $n \geqslant 2$ et $z = e^{2i\pi/n}$.

1. Pour $k \in [\![1, n-1]\!]$, déterminer le module et un argument de $z^k - 1$.
2. Soit $S = \sum_{k=0}^{n-1} |z^k - 1|$. Montrer que $S = \dfrac{2}{\tan \frac{\pi}{2n}}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Les z^k sont les sommets d'un polygone régulier.

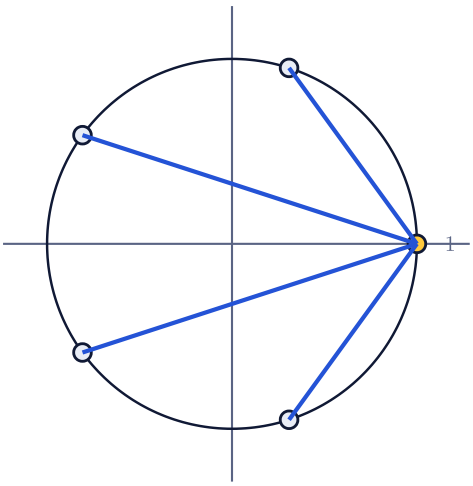
Ce qu'on te demande. Calculer la somme des distances d'un sommet aux autres.

Corrigé

Angle moitié

Avec $\theta = \frac{2k\pi}{n}$: $z^k - 1 = 2\sin\frac{k\pi}{n}\, e^{i(\frac{k\pi}{n}+\frac{\pi}{2})}$. Pour $1 \leqslant k \leqslant n-1$, $\sin\frac{k\pi}{n} > 0$:

$$|z^k - 1| = 2\sin\frac{k\pi}{n}, \qquad \arg(z^k - 1) \equiv \frac{k\pi}{n} + \frac{\pi}{2}.$$



Pour $n = 5$: les cordes (en bleu) relient le sommet 1 aux autres ; leurs longueurs sont $|z^k - 1|$.

Somme de sinus

$S = 2\sum_{k=0}^{n-1}\sin\frac{k\pi}{n}$ (le terme $k = 0$ est nul). Somme géométrique de raison $e^{i\pi/n} \neq 1$, avec $1 - e^{i\pi/n} = -2i\sin\frac{\pi}{2n}e^{i\pi/2n}$:

$$\frac{2}{1 - e^{i\pi/n}} = \frac{i\, e^{-i\pi/2n}}{\sin\frac{\pi}{2n}}, \qquad \mathrm{Im} = \frac{\cos\frac{\pi}{2n}}{\sin\frac{\pi}{2n}}.$$

$$S = \frac{2}{\tan\frac{\pi}{2n}}.$$

Contrôle $n = 2$ **:** $S = |1-1| + |-1-1| = 2$ et $\frac{2}{\tan(\pi/4)} = 2$.

Le piège

Oublier que $\sin\frac{k\pi}{n} > 0$ pour justifier le module (sinon il faudrait une valeur absolue).

La méthode

Sommes de sin ou cos en progression arithmétique : partie imaginaire ou réelle d'une somme géométrique.

Rappels de cours utilisés

- **Factorisation par l'angle moitié.**

$$e^{i\theta} - 1 = 2i \sin\frac{\theta}{2}\, e^{i\theta/2}, \qquad e^{i\theta} + 1 = 2\cos\frac{\theta}{2}\, e^{i\theta/2}.$$